

# PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE LEITOS HOSPITALARES (PIM-H)

FIAP + CPQD

Residência Tecnológica em Sistemas de Informação  
IoT em Sistemas Embarcados

Aluno: Talles Augusto Rocha de Mello

Local: Poá - SP

Data: 16 de Fevereiro de 2026

**LinkedIn:** [linkedin.com/in/tallesmello](https://www.linkedin.com/in/tallesmello)

**GitHub:** Repositório Oficial do Projeto

# Sumário

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Objetivo Estratégico                | 3 |
| 2 | Descrição Geral do Sistema          | 3 |
| 3 | Arquitetura e Escalabilidade        | 3 |
| 4 | Componentes e Tecnologias           | 4 |
| 5 | Fluxo de Dados e Interação          | 5 |
| 6 | Variáveis e Mensageria              | 5 |
| 7 | Projeção de Funcionalidades Futuras | 5 |
| 8 | Conclusões                          | 6 |

# 1 Objetivo Estratégico

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicação robusta, modular e escalável para ambientes hospitalares.

O objetivo imediato consiste no monitoramento automatizado de infusão intravenosa. Entretanto, a arquitetura foi concebida para atuar como backbone de um sistema hospitalar 360º, integrando sensores automáticos e registros manuais dos profissionais de saúde, visando:

- Redução de erros médicos
- Aumento da rastreabilidade de procedimentos
- Otimização da rotina da enfermagem
- Centralização de dados clínicos

# 2 Descrição Geral do Sistema

A Plataforma Integrada de Monitoramento Hospitalar (PIM-H) opera por meio de Nós de Leito conectados a um Gateway Central de Triagem.

Cada nó coleta dados locais e publica informações estruturadas em formato JSON via protocolo MQTT.

A arquitetura permite que novos módulos sejam adicionados sem reestruturação da rede, incluindo:

- Alertas de horário de medicamentos
- Monitoramento de sinais vitais
- Registro de intervenções de enfermagem
- Eventos clínicos específicos

# 3 Arquitetura e Escalabilidade

A arquitetura segue o modelo Modular Edge-Computing dividido em quatro camadas:

## Edge Layer (Leitos)

Dispositivos ESP32 capazes de integrar múltiplos sensores (peso, temperatura, batimentos) e botões de interação.

## Transport Layer (MQTT)

Protocolo leve e eficiente que garante comunicação confiável mesmo sob condições de rede hospitalar saturada.

Tópico padrão:

`hospital/leito/+/dados`

## Processing Layer (Gateway)

Responsável por:

- Parsing do JSON
- Classificação de criticidade
- Tradução MQTT → HTTP REST
- Encaminhamento para Cloud

## Cloud Layer

ThingSpeak ou futura integração com prontuário eletrônico hospitalar.

# 4 Componentes e Tecnologias

## Nó do Leito (ESP32)

Realiza a digitalização dos sinais físicos e encapsula os dados em JSON estruturado.

Exemplo de payload:

```
{
  "id": "LEITO_01",
  "vol": 70,
  "stat": "NORMAL",
  "med_alert": false
}
```

A inclusão de novas chaves no JSON não compromete a arquitetura existente.

## Broker MQTT (HiveMQ)

Gerencia o tráfego de mensagens e permite escalabilidade para centenas de dispositivos simultâneos.

## Gateway Central

Atua como camada de inteligência intermediária, garantindo integridade da ficha digital do paciente.

## 5 Fluxo de Dados e Interação

1. Sensores ou profissionais geram dados no leito.
2. O dado é encapsulado em JSON.
3. Publicação via MQTT no broker.
4. Gateway identifica origem e criticidade.
5. Registro na nuvem e atualização do dashboard.
6. Geração de alertas caso necessário.

## 6 Variáveis e Mensageria

| Elemento        | Descrição                | Função                     |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| Tópico MQTT     | hospital/leito/+ / dados | Escuta dinâmica de leitos  |
| Campo vol       | Volume percentual        | Monitoramento de infusão   |
| Campo stat      | Estado clínico           | NORMAL / ATENÇÃO / CRÍTICO |
| Campo med_alert | Alerta de medicação      | Controle de horários       |

## 7 Projeção de Funcionalidades Futuras

A arquitetura modular permite expansão imediata para:

- Sistema de alerta de medicamentos
- Identificação de profissionais via RFID/NFC
- Sensores de presença para detecção de quedas
- Integração com sistemas hospitalares (ERP / Prontuário)

## 8 Conclusões

Embora o protótipo atual esteja focado no monitoramento de infusão, a base técnica construída (C++ modular, MQTT e Gateway Inteligente) permite a transformação digital completa de uma ala hospitalar.

A solução demonstra potencial real para implementação em ambientes de saúde que necessitam modernização tecnológica com baixo custo de infraestrutura.